

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Administrasi Masjid

Untuk melakukan manajemen suatu organisasi dengan tujuan yang sama, diperlukan adanya administrasi. Dalam memahami hal ini, terdapat beberapa definisi sistem administrasi yang dikemukakan oleh para ahli yang akan diuraikan sebagai berikut (Afni, dkk., 2022) :

1. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi merupakan suatu proses yang dilaksanakan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Drs. Soehari Trisna mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan suatu usaha kerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan efektif.
3. Ars. The Liang Gie menyampaikan definisi dari sistem administrasi, yaitu serangkaian kegiatan penataan suatu pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai definisi administrasi yang telah diuraikan tersebut, secara garis besar sistem administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memanajemen suatu kelompok dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif. Administrasi dapat dilakukan untuk berbagai hal yang diperlukan untuk dilakukan secara bersama-sama seperti pendidikan, bisnis, kegiatan, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam konteks sistem administrasi masjid, tentunya akan banyak hal yang akan dilakukan pada sistem administrasi yang akan dikembangkan. Hal yang akan dilakukan tersebut seperti proses pengelolaan keuangan dari segi pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, aset yang terintegrasi dengan pengeluaran masjid, penyebaran informasi kegiatan, dan banyak hal lainnya yang dapat dikembangkan untuk sistem administrasi masjid.

Proses pengelolaan yang dilakukan pada sistem administrasi masjid tersebut, tentunya memiliki standar administrasi yang berbeda-beda di antara masjid-masjid lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut yang akan menampilkan beberapa standar sistem administrasi masjid yang ditetapkan.

Tabel 2. Berbagai Standar Administrasi pada Sistem Administrasi Masjid Terdahulu

Standar Administrasi Masjid	Referensi	Masjid
Integrasi antara pengelolaan data aset dengan pengelolaan data pengeluaran masjid	Hanif, Slaviawan, & Rossianiz, 2021	Masjid Al-Mubarak
- Integrasi antara pengelolaan data aset dengan pengelolaan data pengeluaran masjid - Laporan keuangan pengelolaan kegiatan. - Integrasi pengelolaan pengeluaran kegiatan dan pengelolaan pengeluaran masjid.	Roshinta & Haryono, 2022.	Masjid Hidayatul Falah
- Tidak ada integrasi antara pengelolaan data aset dengan pengelolaan data pengeluaran. - Tidak ada integrasi antara pengelolaan data kegiatan dengan data pengeluaran.	Mulia & Haryono, 2022	Masjid Nurul Iman Valencia
Laporan keuangan yang mengadaptasi PSAK No.45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45) yang terdiri dari sumber keuangan, operasi atau kegiatan, arus kas, atau catatan tambahan pada laporan keuangan	Sukmana, Hafizi & Iyah, 2024.	Masjid Raya Darussalam

Dari berbagai standar administrasi yang ditemukan pada empat masjid yang ditemukan pada tabel di atas, terdapat masjid yang mengharuskan laporan keuangan diintegrasikan dengan aset dan kegiatan untuk menampilkan lebih jelas sumber keuangan, dana untuk penyelenggaraan kegiatan, arus kas, dan catatan tambahan dari Bendahara, ada sistem administrasi yang mengadaptasi standar untuk mencatat laporan keuangan dari aset tetap yang didapatkan, dan standar administrasi yang menyatakan pembuatan laporan keuangan dengan aset atau kegiatan dilakukan dengan terpisah.

Untuk mengatasi hal tersebut, sistem administrasi yang akan dikembangkan akan memberikan suatu fitur yang dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan standar administrasi yang ditetapkan oleh setiap masjid yang berbeda-beda. Standar administrasi yang ditetapkan dari standar administrasi yang ditemukan pada ada atau tidaknya integrasi antara data aset atau data kegiatan dengan pengelolaan data pengeluaran.

2.2. Content Management System

Content Management System merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh banyak pihak untuk mengembangkan *website* (Pierce, dkk., 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh (Pierce, dkk., 2022), terdapat sekitar 59.5% *website* dibangun dengan menggunakan *Content Management System* seperti WordPress, Joomla, Shopify, dan Drupal dengan WordPress yang memiliki pangsa pasar terbesar, yaitu 63.5% dari semua perangkat *Content Management System* yang telah dikembangkan.

Dalam pengembangan sistem administrasi masjid, *Content Management System* dapat digunakan untuk memudahkan kita sebagai pengembang dalam menyediakan sistem administrasi masjid. Adapun daftar *Content Management System* tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Content Management System Pendukung Pengembangan Sistem Administrasi Masjid.

Nama Platform	Kelebihan	Kekurangan
eMasjid.id	- Nama domain dapat ditentukan oleh Pengurus. - Pengurus masjid dapat menentukan tema tampilan <i>website</i> masjid - Tersedia fitur informasi jadwal Shalat, kegiatan masjid, pengumuman masjid, donasi <i>online</i>, pengelolaan keuangan dan konten oleh Pengurus masjid. - Tidak membutuhkan biaya tambahan dalam proses pendaftaran domain atau penyediaan <i>website</i> masjid.	- Tampilan <i>website</i> masjid tidak dapat ditentukan oleh Pengurus masjid sesuai dengan yang diinginkan. Dikarenakan fitur dari <i>website</i> masjid dengan platform ini telah ditentukan oleh Pengurus masjid - Membutuhkan ada verifikasi pendaftaran masjid yang membutuhkan proses yang cukup lama oleh pihak pengembang CMS <i>eMasjid</i> sebelum akhirnya diverifikasi dan mendapatkan domain <i>website</i> administrasi masjid sesuai dengan yang diinginkan. - Tidak adanya fitur yang memberikan sarana untuk Pengurus atau Jamaah dalam memberikan masukan terhadap pengembangan CMS.

WordPress (Maulana, 2024)	• Memiliki banyak <i>template</i> dan <i>plugin</i> untuk memudahkan pengembangan <i>website</i>. • Bersifat <i>open source</i>, yaitu beberapa <i>plugin</i> yang dapat digunakan secara gratis.	• Memiliki kemungkinan peretasan terjadi, dikarenakan menggunakan beberapa <i>plugin</i> pihak ketiga yang mewujudkan fungsi tertentu untuk pengembangan <i>website</i> dan tidak terjamin keamanan data pada <i>plugin</i> tersebut. • Walaupun terdapat beberapa <i>plugin</i> gratis, terdapat juga <i>plugin</i> berbayar dan membutuhkan biaya untuk <i>hosting website</i> ke server.
------------------------------	--	--

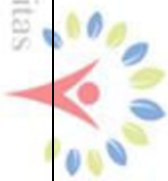
Berdasarkan platform CMS yang telah diuraikan tersebut, sistem administrasi masjid tidak akan berjalan dengan baik jika dijalankan dengan menggunakan platform CMS yang diberikan. Hal ini dikarenakan platform CMS tersebut tidak memenuhi kriteria dari sistem administrasi yang akan dikembangkan. Tidak hanya itu, sistem administrasi yang dijalankan dengan beberapa platform CMS tersebut tidak akan terjamin keamanannya disebabkan oleh penerapannya keamanan datanya yang telah ditetapkan oleh penyedia platform CMS dan pengembang sistem administrasi tidak akan dapat mengembangkan keamanan data pada sistem administrasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, pengembangan sistem administrasi masjid akan lebih sesuai jika dilakukan dengan menggunakan *framework* dari beberapa bahasa pemrograman atau bahasa *scripting* untuk memudahkan pengembang selanjutnya untuk menentukan keamanan dari sistem dan pengembangan fitur pada sistem administrasi masjid.

2.3. Sistem Administrasi Masjid yang Pernah Dikembangkan

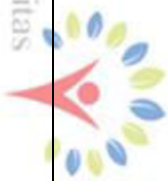
Dalam pengembangan sistem administrasi masjid, terdapat beberapa pihak yang pernah mengembangkan sistem berbasis *website*. Adapun beberapa sistem administrasi yang pernah dikembangkan dan dapat menjadi pertimbangan akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. Referensi Pengembangan Website untuk Sistem Administrasi Masjid.

Referensi	Fitur	Kelebihan	Metode	Deskripsi Sistem
Wisudya, Imam, Taufiqqurachman & Sutar, 2025.	• Kelola Pengguna (Menambah akun pengguna, edit akun pengguna, hapus pengguna). • Fitur kelola keuangan. • Fitur kelola zakat. • Fitur kelola inventaris. • Fitur kelola agenda kegiatan. • Fitur kalkulator zakat.	• Terdapat beberapa fitur untuk kelola pengguna untuk memberikan bantuan kepada Pengurus atau Jamaah dalam membuat akun yang dapat mengakses halaman masjid dengan perannya yang telah ditentukan • Memberikan bantuan kepada Jamaah dalam melakukan pengelolaan zakat dengan bantuan kalkulator zakat.	<i>Waterfall</i>	Platform : PHP – Laravel Tujuan : Masjid Jami' Al-Khoir, Cilangkap, Jakarta Timur.
Sutono, Ai Musrifah & Rapi Maulana Risyah, 2023.	• Kajian Online • Laporan Keuangan • <i>Monitoring</i> Kurban	• Pengurus masjid dapat melakukan pengelolaan hewan kurban yang diadakan ketika hari raya Idul Adha • Pengurus masjid dapat memberikan kajian atau nasihat	<i>Waterfall</i>	Platform : PHP Tujuan : Masjid Al-Ikhlash, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat

 Hak Cipta milik Universitas Pertamina 1.		dalam bentuk artikel secara <i>online</i>. • Pengurus dan Jamaah dapat melihat laporan keuangan dari masjid.		
Anam & Irawan, 2018. a. Diarang mengutip karya tulis ini, kecuali: b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian; c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina. 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina. Diindungi Undang-Undang Copyright of Universitas Pertamina	• Laporan Keuangan yang dikelola oleh Bendahara yang berasal dari donasi, infak, atau sedekah. • Sumbangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengisian data nama, bukti transfer dan nominal. • Kelola Kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus. • Fitur Komplain untuk memberikan sarana kritik dan saran yang dapat diberikan oleh Jamaah ataupun Pengurus kepada	• fitur pemberian donasi secara <i>online</i> yang memberikan kemudahan untuk Jamaah dalam melakukan donasi kepada masjid • Pemberian informasi kegiatan pada masjid kepada Jamaah untuk menghadiri acara tersebut.	<i>Waterfall</i>	Platform : PHP Tujuan : Masjid Budi Luhur, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

 Hak Cipta milik Universitas Pertamina Diindungi Undang-Undang Copyright of Universitas Pertamina	pengembang untuk meningkatkan pelayanan <i>website</i> menjadi lebih baik.			
Rahman, Saputra & Yaqin; 2024. 1. Dilarang mengutip karya tulis ini, kecuali: a. menyebutkan sumber sesuai kaidah kecedekiaan; b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian; c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina. 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina.	• Manajemen artikel disertakan dengan kolom komentar untuk pengunjung. • Manajemen kegiatan • Manajemen keuangan, donasi, dan dana secara terpisah. • Manajemen buku dan aset secara terpisah.	• Pengunjung dapat berinteraksi dengan pengunjung lainnya pada artikel yang di <i>upload</i> oleh Pengurus masjid. • Data Keuangan tidak tercampur antara pemasukan dari donasi, dan dana kepengurusan. • Fitur manajemen buku dan aset untuk mengetahui Jamaah setempat yang pernah melakukan peminjaman buku dan memantau keberadaan buku berdasarkan peminjaman.	<i>Agile</i>	Platform : PHP - Laravel Tujuan : SIM (Sistem Informasi Manajemen) Masjid
Ikhsan Handoko, Lubis & Dewi Andriana, 2022.	• Fitur berita atau artikel • Fitur halaman daftar atau arsip surat penugasan	• Memiliki fitur lengkap, yaitu pembuatan surat yang menyediakan <i>template</i> surat dan		Tujuan : Masjid Amal Sholeh

 Hak Cipta milik Universitas Pertamina 1. Dilarang menyalin atau memperbanyak karya tulis ini, kecuali: a. untuk keperluan penelitian; b. untuk keperluan pendidikan; c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina. 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina.	• Halaman <i>Template</i> Surat • Halaman data donatur, <i>mustahiq</i>, dan <i>ustad</i> • Halaman murotal Al-Quran. • Halaman profil masjid.	penyimpanan surat-surat untuk penugasan dan halaman murotal Al-Quran untuk memfasilitasi Jamaah dalam membaca Al-Quran dari jarak jauh disertakan dengan audio suara.		
Alifia, Yunita, Putra, 2024	• Fitur hasilkan data keuangan dalam format Excel. • Kelola Aset, Keuangan dan kegiatan masjid.	• Pengurus dapat mendapatkan data dari hasil administrasi keuangan dalam format Excel.	<i>Prototype</i>	Platform : PHP. Tujuan : Masjid Ar-Rahmah, Cilegon, Banten.

2.4. Framework

Dalam melakukan pengembangan sistem administrasi masjid, diperlukan untuk menentukan *framework* yang dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Terdapat berbagai *framework* yang telah disediakan oleh beberapa pengembang, di antaranya akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. Daftar Framework beserta Kelebihan.

Technology Stack	Kelebihan
NextJS	• Menerapkan 3 jenis <i>rendering</i>, yaitu <i>Server-Side Rendering</i> (<i>render</i> halaman website dari server), <i>Client-Side Rendering</i> (<i>render</i> halaman website dari sisi <i>client</i>), dan <i>Progressive Rendering</i> (Proses <i>render</i> yang dilakukan secara bertahap) (Alvian Noer & Suartana, 2024).



Hak Cipta milik Universitas Pertamina 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak karya tulis ini, kecuali: a. menyebutkan sumber sesuai kaidah kecependidikan; b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian; c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina.	• Memudahkan pengembangan <i>website</i> yang membutuhkan responsif, efisien, fleksibel dan dinamis (Alvian Noer & Suartana , 2024). • Mudah di-<i>maintenance</i> karena arsitektur yang digunakan adalah <i>Component-based Architecture</i> yang membuat proses <i>maintenance</i> dapat dilakukan pada komponen dari fitur yang akan dikembangkan (Alvian Noer & Suartana, 2024). • Memiliki <i>automatic code splitting</i> yang membuat kemampuan memuat halaman menjadi lebih cepat dengan memecah kode yang dirancang (Ananda & Nama, 2024).
ExpressJS	• Sistem <i>routing</i> yang memudahkan pengelolaan <i>route</i> dari aplikasi (Fahrus, Umam, Hakim, Adi Prasetyo & Ema Febrita, 2025). • Pengembang dapat menambah lapisan fungsionalitas pada permintaan HTTP selain <i>middleware</i> (Fahrus, dkk., 2025). • Berjalan dengan basis NodeJS yang berjalan dengan model pemrograman <i>Event-Driven Non-Blocking I/O (asynchronous)</i> (Nugroho, Primajaya & Informatika, 2023).
Laravel	• Adanya <i>blade template engine</i> yang memberikan kemudahan kepada pengembang untuk membuat <i>clean code</i> dan efisien dalam pengembangan tampilan (Fahrus, dkk., 2025). • Tersedianya <i>Eloquent ORM</i> untuk memfasilitasi pengembangan <i>database</i> pada sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Fahrus, dkk, 2025). • Memiliki komunitas yang besar dan membuat banyaknya <i>library</i> pendukung untuk pengembangan <i>website</i> yang dapat digunakan untuk tampilan ataupun cara kerja sistemnya (Endra, Aprilinda, Dharmawan & Ramadhan, 2021). • Mengadaptasi arsitektur pemrograman <i>Model View Controller (MVC)</i> yang memudahkan pengembang untuk melakukan pengambilan data dari <i>database</i> dengan menggunakan <i>Model</i> dan diambil dari <i>Controller</i> untuk disalurkan ke <i>View</i> (Endra, dkk., 2021).
Django	• Menyediakan <i>template engine</i> untuk memudahkan pengembangan <i>user interface</i> (Risya & Nuryamin, 2023). • Menyediakan halaman <i>admin interface</i> yang sudah tersedia dan tidak dapat diakses oleh pengguna pada umumnya (Risya & Nuryamin, 2023).

	Memiliki sistem <i>cache</i> yang dapat digunakan dengan mudah sebagai ruang penyimpanan sementara untuk membuat proses memuat suatu data menjadi cepat (Risyda & Nuryamin, 2023).
--	--

Dari beberapa *framework* yang telah diuraikan tersebut, Dengan menggunakan NextJS, sistem administrasi masjid yang dikembangkan dapat dijalankan secara dinamis dan responsif untuk meningkatkan *user experience* dalam hal penggunaan *website* serta memudahkan proses *maintenance* yang akan dilakukan terhadap masukan pengguna. Tidak hanya itu, NextJS menyediakan sistem *rendering* dengan *client-side* atau sisi browser dan *server-side* atau sisi server. Proses ini membuat *website* dapat melakukan *pre-rendering* atau dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum diakses, kecuali untuk halaman yang membutuhkan data dari sisi server. Berbeda dengan Laravel dan Django yang melakukan sistem *Server-Side Rendering* dengan membuat semua halaman yang membutuhkan data dari browser atau dari server perlu menunggu *rendering* yang dilakukan oleh server. Hal ini akan menyebabkan halaman *website* berjalan cukup lama.

Selain dari segi tampilan, ExpressJS digunakan dalam pengembangan sistem administrasi masjid untuk mendukung sistem yang dapat berjalan dengan cepat dikarenakan adanya model pemrograman *Event-Driven Non-Blocking I/O* yang menjalankan sistem secara *asynchronous*. Jika dibandingkan dengan Laravel, hampir semua proses yang dilakukan pada ExpressJS membutuhkan proses yang *asynchronous*. Sehingga, suatu proses yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lebih cepat dikarenakan dapat berjalan dalam waktu yang sama.

2.5. *State Management* sebagai Pengelolaan Data di Sisi Browser

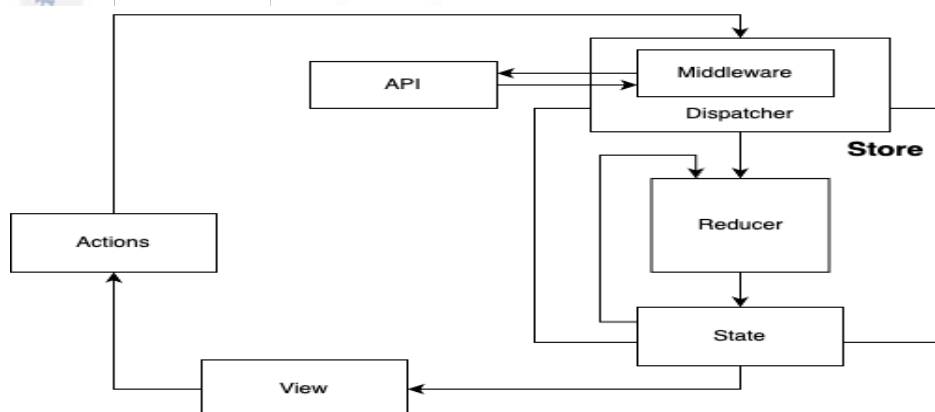
Dalam mengembangkan *website* yang efektif dalam penggunaannya, diperlukan suatu strategi untuk memberikan proses manajemen data pada *website* dengan optimal. Manajemen data pada *website* yang efektif akan mengurangi redundansi data yang dilakukan oleh sistem untuk mengurangi besarnya *trafik* atau jumlah permintaan *resource* pada server. Semakin tinggi jumlah permintaan pada *website* ke server akan mempengaruhi kinerja dari *website* menjadi tidak efektif (Elmatsani, 2020).

Untuk memperkecil jumlah permintaan, kita dapat menerapkan metode *State Management*. *State Management* merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengelolaan *state*. *State* merupakan suatu data yang dibutuhkan untuk melakukan *render* sistem dan menangani permintaan pengguna (Bugi, 2017). Pada proses *State Management*, data yang didapat dari permintaan akan disimpan pada *Client-Side Runtime Memory* yang datanya akan di reset ketika terjadi proses muat ulang (Linczewska, 2023). *State management* perlu diterapkan untuk

menghindari *collision* antar *state* yang dapat menyebabkan *bug* yang tidak diinginkan pada sistem ketika terjadi perubahan data (Miftachudin, Khoirul, & Zuhri, 2023). Dengan *State Management* yang berpengaruh dalam memperkecil jumlah permintaan akan memperkecil waktu yang dihabiskan untuk memuat data (*loading*) dari *client* ke *server* dan memperkecil waktu yang dihabiskan untuk melakukan *render* suatu halaman berdasarkan data yang didapatkan.

Terdapat *library* yang mendukung proses *State Management*, terutama *library* yang berkaitan erat dengan *framework Front-End* yang akan digunakan dalam pengembangan seperti pada bahasan *framework*, yaitu NextJS. *Library* tersebut adalah Redux. Redux memiliki 5 komponen utama dalam melakukan *state management*. Komponen tersebut adalah sebagai berikut (Miftachudin, Khoirul, & Zuhri, 2023) :

1. *Actions* : fungsi yang memiliki peran untuk menjalankan suatu hal dengan melakukan penambahan data, perubahan data, penghapusan data, dan permintaan data ke *resources*.
2. *API* : Penghubung antara *client* dan *server* yang akan mengirimkan permintaan yang dilakukan oleh *client* ke *resource* yang terdapat pada *server*.
3. *Store* : Pusat dari data yang didapatkan pada *action*. *Dispatch* akan mengirimkan data yang didapatkan dari *action* yang telah mengirimkan permintaan ke *API* dan menerima *response* dari *API* ke *store* untuk disimpan dan dijalankan serta memberikan suatu informasi kepada *state* lainnya bahwa akan ada *state* baru yang diproses.
4. *Reducer* : Berperan sebagai komponen yang dapat melakukan perubahan dari suatu *state* ke *state* yang baru. *Reducer* akan menerima dua parameter, yaitu *state* dan *actions* yang didapatkan dari *Dispatcher*.
5. *View* : Redux akan mengintegrasikan setiap perubahan pada *state* untuk ditampilkan pada *view* yang dapat dilihat oleh pengguna.



Gambar 1. Skema State Management oleh Redux
Dikutip dari Miftachudin, Khoirul, & Zuhri (2023) pada artikelnya yang berjudul “State Management of API Web Service using Redux on React Native App”.

2.6. Website yang Dinamis dan Efektif

Website dinamis merupakan suatu *website* yang mengalami perubahan dan sesuai dengan kebutuhan sesuai perkembangan zaman dan memiliki fitur yang interaktif (Syahputra, dkk., 2021). Perkembangan zaman ini dapat terdiri dari perkembangan standar administrasi, perubahan keanggotaan, dan berbagai perubahan lainnya. *Website* yang dinamis tentunya memiliki suatu hal yang dapat menanggulangi hal tersebut. Pada pengembangan *website* sistem administrasi masjid ini, *website* dikembangkan dengan memiliki konfigurasi dari perbedaan standar administrasi seperti yang disampaikan pada Bab 2 Subbab 2.1 tentang Sistem Administrasi Masjid. Fitur konfigurasi ini tentunya memberikan fleksibilitas penggunaan *website* yang membuat setiap masjid yang melakukan pendaftaran pada sistem dapat merasakan sistem walaupun memiliki standar administrasi yang berbeda-beda.

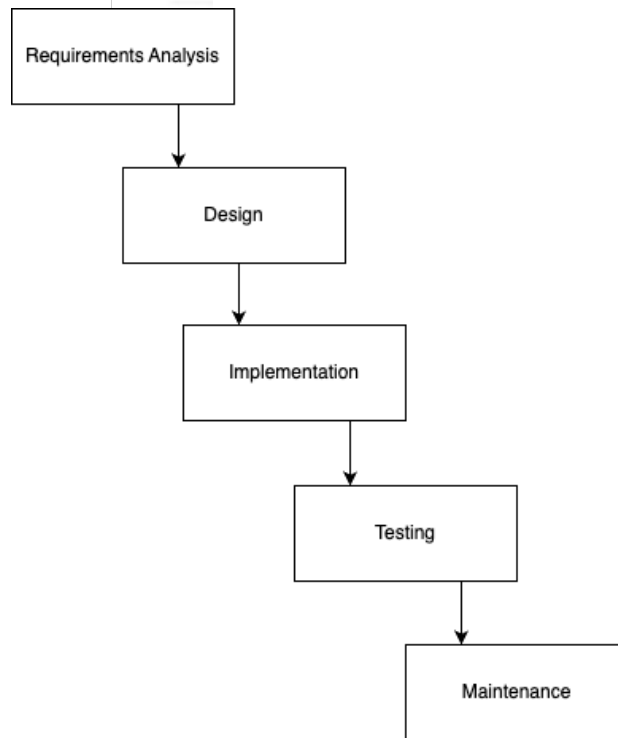
Website yang dikembangkan akan memiliki sistem yang efektif. Seperti yang dibahas pada Bab 2 Subbab 2.5 tentang *State Management* sebagai Pengelolaan Data di Sisi Browser, *website* yang efektif akan memperkecil jumlah permintaan data antar *client* ke *server* dengan data dimuat ketika data belum pernah dimuat sebelumnya. Pengukuran akan dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu waktu memuat suatu halaman (*loading*) dan waktu membuat suatu halaman (*rendering*). Dengan menerapkan proses memuat data ketika data belum pernah dimuat sebelumnya, waktu yang dibutuhkan dalam memuat suatu halaman dan membuat suatu halaman akan lebih singkat.

2.7. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak diperlukan untuk membuat suatu pengembangan perangkat lunak menjadi terstruktur dengan konsep yang telah ditentukan dengan tujuan untuk memberikan kelancaran dalam pengembangan perangkat lunak sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan (Rizky & Sugiarti, 2021). Terdapat beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan oleh para pengembangan aplikasi. Di antaranya terdapat metode *Waterfall*, *Agile*, *Iterative*, *Rapid Application Development* (RAD), dan *Spiral*. Di antara kelima metode tersebut, metode pengembangan yang banyak dikenal adalah *Waterfall* dan *Agile*.

Metode *Waterfall* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang akan menjalankan semua rangkaian pengerjaan satu demi satu secara linear yang membuat suatu proses dapat dilanjutkan ketika proses sebelumnya telah dijalankan dan proses tersebut tidak dapat diulang (Gharajeh, 2019).

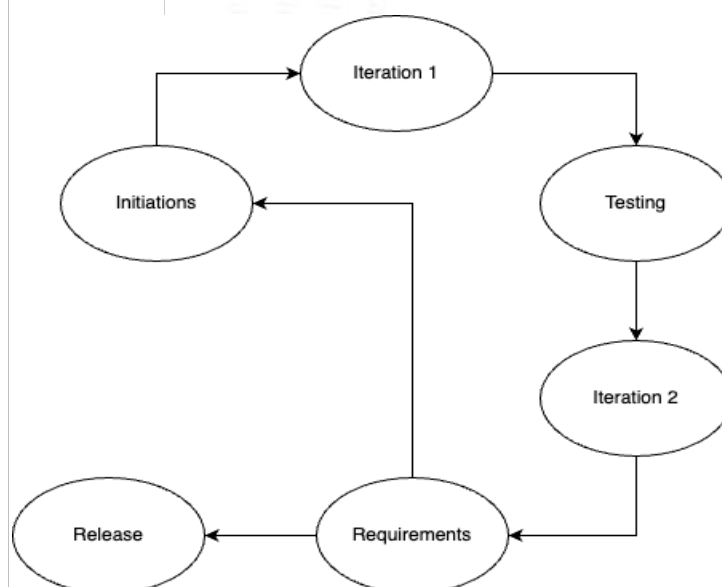
1. Dilarang mengutip karya ilmiah ini, kecuali:
 - a. menyebutkan sumber sesuai kaidah kepenulisan;
 - b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian;
 - c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina.
2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina.



Gambar 2. Metode Pengembangan Waterfall.

Dikutip dari Patel dan Jain (2013) pada artikelnya yang berjudul "New Idea in Waterfall Model for Real Time Software Management" dan Syarif dan Pratama (2021) pada artikelnya yang berjudul Analisis Metode Pengujian Perangkat Lunak Blackbox Testing dan Pemodelan Diagram UML pada Aplikasi Veterinary Services yang dikembangkan dengan model Waterfall.

Berbeda dengan metode *Waterfall*, metode pengembangan *Agile* dibutuhkan ketika terdapat suatu hal yang memungkinkan adanya perubahan selama proses pengembangan suatu fitur. Metode *Agile* lebih menekankan pada pengembang untuk melakukan kolaborasi dengan pelanggan pada beberapa iterasi yang telah ditetapkan (Mishra & Alzoubi, 2023).



Gambar 3. Metode Pengembangan Agile

Dikutip dari Mishra dan Alzoubi (2023) pada artikelnya yang berjudul Structured Software Development versus Agile Software Development : A Comparative Analysis.

Perbandingan antara metode *Agile* dan *Waterfall* akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak *Agile* dan *Waterfall*.

Metode Pengembangan	Kelebihan	Kekurangan
<i>Agile</i> 1. Dilarang mengutip karya tulis ini, kecuali: a. menyebutkan sumber sesuai kaidah keceandekiaan; b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian; c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina. 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina.	1. <i>Agile</i> dapat meningkatkan tingkat kesuksesan pengembangan, ketertarikan dari pelanggan, dan cepat dalam memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada suatu aplikasi (Wlodarski, dkk., 2020, sebagaimana dikutip oleh Misra & Alzoubi, 2023). 2. Pengembangan yang dilakukan dengan <i>Agile</i> akan memberikan tim dengan perpaduan yang kuat dan produksi yang superior (Yadav, dkk., 2015, sebagaimana dikutip oleh Misra & Alzoubi, 2023).	1. Kurangnya dokumentasi yang dihasilkan dari <i>Agile</i> yang membuat kurangnya manajemen kontrol pengembangan (Yadav, dkk. 2015, sebagaimana dikutip oleh Misra & Alzoubi, 2023).
<i>Waterfall</i>	1. Tahapan proses pengembangannya mudah untuk diaplikasikan (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 2. Diterapkan pada produk yang kebutuhannya jelas (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 3. Aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang	1. Pembagian tahapan proyek yang tidak fleksibel (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 2. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 3. Produk baru dapat digunakan setelah semua tahapan telah

	baik (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 4. Dokumen pengembangan sistem yang terorganisir (Pricillia & Zulfachmi, 2021).	dilaksanakan (Pricillia & Zulfachmi, 2021). 4. Adanya waktu kosong untuk pengembang, jika pengembang yang lain belum selesai menyelesaikan tugasnya pada suatu tahapan (Pricillia & Zulfachmi, 2021).
---	---	---

Dengan mempertimbangkan sistem yang dikembangkan bersifat individu dan riset terhadap fitur dilakukan sebelum pengembangan dimulai untuk membuat suatu kebutuhan dengan jelas, Pengembangan sistem yang dilakukan dengan metode *Waterfall* sesuai untuk diterapkan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan model *Waterfall* dijalankan dengan tahapan melakukan *requirements analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system setting, dan Operation and Maintenance* (Syarif & Pratama, 2021).

2.8. Teknik Pengujian

Teknik pengujian untuk sistem yang dikembangkan merupakan hal yang penting untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Terdapat beberapa metode pengujian sistem yang dapat diterapkan ketika proses pengembangan dijalankan. Metode tersebut adalah *White-Box Testing*, *Black-Box Testing*, dan *Grey-Box Testing* (Dhaifullah, dkk., 2022).

White-Box Testing merupakan pengujian yang difokuskan pada *source code* untuk memastikan *code* yang dirancang memiliki kompleksitas yang optimal serta memvalidasi *code* yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirincikan (Dhaifullah, dkk., 2022). *Black-Box Testing* merupakan pengujian yang difokuskan pada kinerja aplikasi tanpa mengetahui konsep dari *source code* yang dirancang (Dhaifullah, dkk., 2022). *Grey-Box Testing* merupakan kombinasi dari pengujian yang dilakukan oleh *White-Box Testing* dan *Black-Box Testing* yang melakukan pengujian dari struktur *code* yang telah dirancang dan memastikan kinerja dari sistem yang dikembangkan telah berjalan dengan baik (Dhaifullah, dkk., 2022).

Dengan pertimbangan sistem administrasi yang dikembangkan ini berfokus kepada fungsionalitas sistem, dengan tujuan agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan hal yang diinginkan, maka metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode Black-Box Testing.

Pada metode *Black-Box Testing*, terdapat beberapa metode turunan yang dapat diterapkan dalam pengujian sistem, yaitu *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* (Setiyani, 2014). *Equivalence Partitioning* adalah metode pengujian yang melibatkan penambahan data yang sesuai atau tidak sesuai serta memilih perwakilan dari setiap data yang diuji (Setiyani, 2014). *Boundary Value Analysis* adalah metode pengujian yang melibatkan suatu operasi yang menentukan nilai dari suatu batasan luar atau dalam sebagai bagian dari data uji (Setiyani, 2014). Dari metode pengujian yang tertera tersebut, *Equivalence Partitioning* dengan memilih satu nilai yang sesuai dan tidak sesuai serta menganggap pengujian dengan nilai yang sama dalam skala yang telah ditentukan akan bersifat sama, hal ini tentunya akan mempersingkat waktu untuk pengujian yang dilakukan.

Pengujian sistem yang dilakukan pada metode *Black-Box Testing* adalah melakukan perancangan *test case*. Perancangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan hal-hal yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Skenario yang disusun dibagi menjadi dua bagian, yaitu *positive-case* untuk data yang valid dan *negative-case* untuk data yang tidak valid (Winata, Emanuel & Herlina, 2022). *Test-case* dirancang menyesuaikan dengan *functional requirement* dan *non-functional requirement* yang ditentukan. *Test case* memiliki data yang ditambahkan, skenario yang terjadi, dan hasil yang diharapkan (Akinsola, dkk., 2022).

Pada tahapan pengujian, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan yang dilakukan dimulai dengan melakukan *Unit Testing*, *Integration Testing*, *System Testing*, dan *Acceptance Testing* (Akinsola, dkk., 2022). *Unit Testing* merupakan pengujian dilakukan pada bagian terkecil dari sistem yang dikembangkan (Runeson, 2006).

Unit Testing merupakan pengujian yang dilakukan terhadap bagian-bagian terkecil yang telah diuji sebelumnya yang digabungkan untuk diuji sebagai satu kesatuan yang berfokus pada interaksi antar *client* dan *server* serta memastikan modul yang dikembangkan tidak mempengaruhi modul lainnya (Afifah, Kusumo & Selviandro, 2024). Setelah tahapan *Unit Testing* dan *Integration Testing*, dilanjutkan ke tahapan *System Testing* untuk memastikan sistem yang dikembangkan dari kombinasi keseluruhan modul yang dikembangkan dan telah diintegrasikan berjalan dengan baik secara keseluruhan sesuai dengan *Test Case* yang telah dirancang (Akinsola, dkk., 2022).



Gambar 4. Tahapan Pengujian Sistem

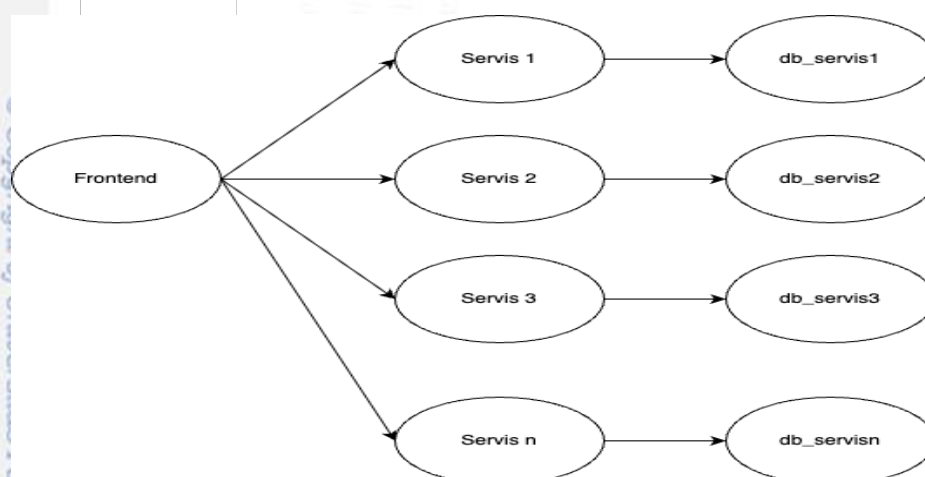
Dikutip dari Akinsola (2022) "Qualitative Comparative Analysis of Software Integration Testing Techniques"

2.9. Perancangan Pengembangan Aplikasi

2.9.1. Perancangan Arsitektur

Sebelum melakukan pengembangan sistem berbasis perangkat lunak, diperlukan untuk pengembang dalam menentukan arsitektur yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistem yang dikembangkan. Arsitektur merupakan suatu komponen perancangan sistem yang di dalamnya terdiri dari jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibuat untuk mendapatkan konstruksi sistem yang dikembangkan melalui sebuah model *Blueprint* yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (Subaeki, 2017).

Terdapat beragam arsitektur pengembangan sistem yang digunakan oleh para pengembang. Di antaranya adalah *Microservices Architecture* dengan gaya arsitektur pengembangan sistem yang berorientasi pada setiap servis yang dikembangkan pada sistem (Alshuqayran, Ali, & Evans, 2016). Dengan menggunakan *Microservices Architecture*, sistem yang dikembangkan terdiri dari berbagai servis yang disediakan dari sistem tersebut dan setiap *service* akan memiliki *Backend* dan *Database* nya masing-masing. Hal ini membuat *Microservices Architecture* terlihat lebih kompleks dari arsitektur pengembangan sistem lainnya.

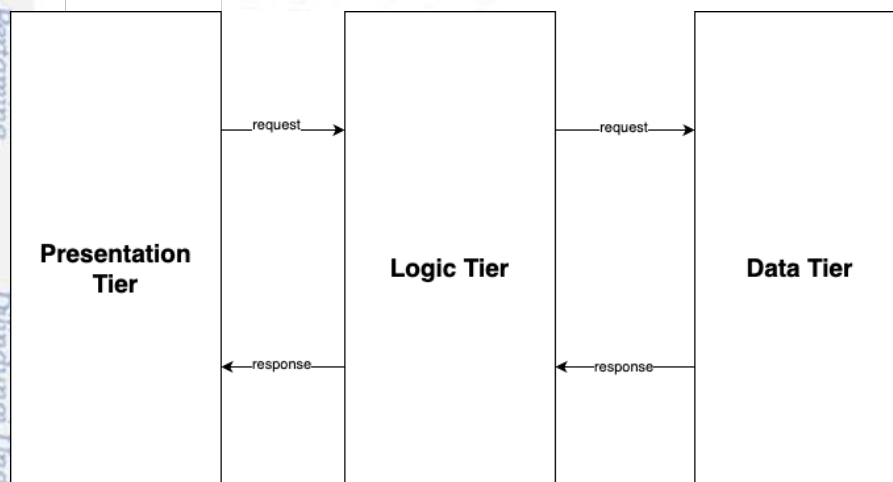


Gambar 5. Arsitektur Microservices

Dikutip dari Gos dan Zabierowski (2020) pada artikelnya yang berjudul "The Comparison of Microservices and Monolithic Architecture".

Selain *Microservices Architecture*, terdapat arsitektur pengembangan sistem lainnya, yaitu *Layered Architecture* atau dikenal juga dengan arsitektur *three-tier*, *n-tier*, dan berbagai

penyebutan lainnya yang merupakan arsitektur dengan rancangan membagi pengembangan menjadi 3 atau n lapis (pada penerapannya, yaitu *presentation layer*, *application layer*, dan *data layer*). *Presentation layer* atau *interface layer* merupakan lapisan pada *three-tier* yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan sisi *client* atau *browser* (Gunawan, 2021). *Data layer* merupakan lapisan pada *three-tier* yang berhubungan dengan penyimpanan data dari sistem yang dikembangkan (Gunawan, 2021). *Application layer* atau *bussiness layer* merupakan lapisan yang berhubungan dengan *web service* atau suatu hal yang berjalan di sisi server yang akan melakukan interaksi dengan *database* secara langsung dan memberikan data yang didapatkan dari *database* ke sisi *client* (Gunawan, 2021).



Gambar 6. Skema Model Arsitektur Three Tier Layer

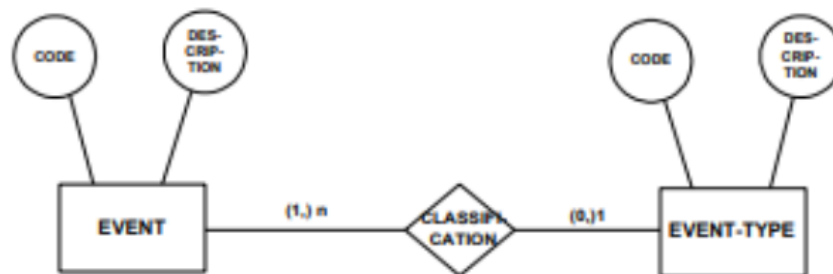
Dikutip dari Setiawan dan Karnalim (2024) pada artikelnya yang berjudul “Transformasi Ekosistem Digital melalui implementasi Super App untuk meningkatkan Administrasi Kantor”

Melihat dua konsep arsitektur yang telah disebutkan tersebut, pengembangan sistem yang dilakukan lebih sesuai jika menerapkan *Layered Architecture* dengan 3 layer, yaitu *Presentation*, *Logic*, dan *Data*. Hal ini dikarenakan sistem menjalankan suatu permintaan dari pengguna ke sistem melalui *Presentation Tier* ke *Logic Tier* dan *Logic Tier* yang menggunakan data dari *Data Tier*. Jika pengembangan sistem menggunakan *Microservices Architecture*, sistem yang berjalan membutuhkan banyak *database* untuk banyak layanan, hal ini akan berisiko dalam penyimpanan data untuk layanan administrasi yang tidak membutuhkan servis yang banyak dan kompleks.

2.9.2. Perancangan Entity Relationship Diagram

Dalam melakukan perancangan *Entity Relational Diagram* (ERD), terdapat tiga konsep utama yang perlu diketahui, yaitu entitas sebagai objek, atribut sebagai karakteristik dari objek, dan relasi yang merupakan hubungan antar entitas dengan entitas lainnya (Togatorop, dkk., 2021). Perancangan ERD dapat dilakukan dengan menggunakan notasi Chen. Pada aturan perancangan ERD dengan menggunakan notasi Chen, *entity* digambarkan dengan bentuk persegi panjang, atribut dari suatu *entity* digambarkan dengan bentuk lingkaran, dan relasi atau

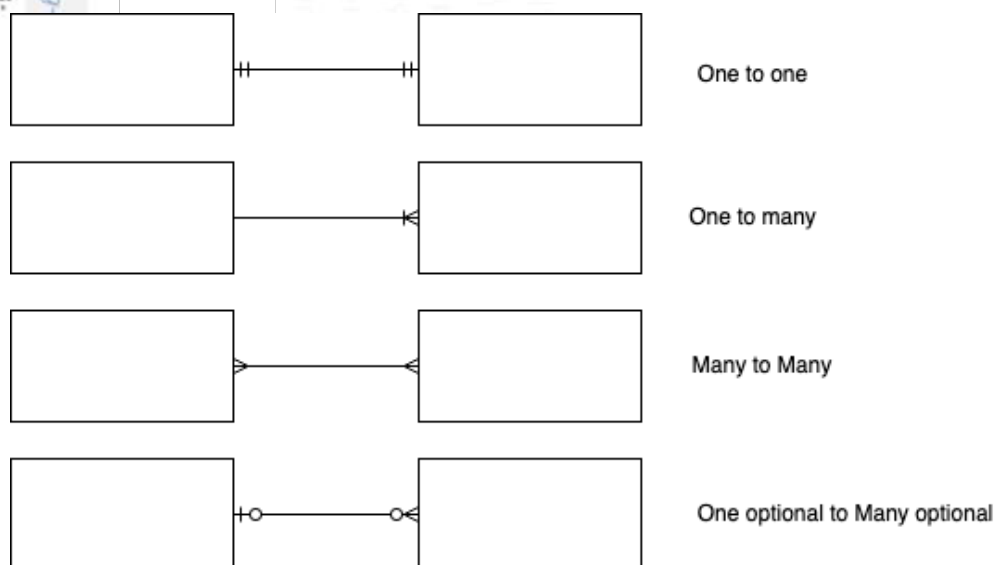
hubungan antar entitas dengan entitas lainnya akan digambarkan dengan bentuk belah ketupat yang berada di antara kedua entitas. Notasi Chen digunakan dalam perancangan ERD dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran struktur *database* yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah diuraikan.



Gambar 7. Notasi Entity Relational Diagram Notasi Chen

Dikutip dari Latukolan, Arwan, dan Ananta (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *Pengembangan Sistem Pemetaan Otomatis Entity Relationship Diagram ke dalam Database*.

Perancangan ERD selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan notasi *Crow's Foot* yang merupakan notasi ERD untuk menunjukkan relasi dan kardinalitas dari suatu struktur data. *Kardinalitas* merupakan jenis relasi antar entitas. *Kardinalitas* dapat bersifat *one-to-one*, *one-to-many*, *zero or one to many*, atau *many to many*.

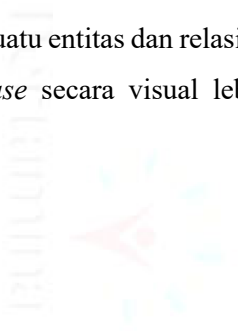


Gambar 8. Kardinalitas Notasi Crow's Foot.

Digambar ulang dari gambar pada Dorojatun (2020) pada jurnalnya yang berjudul *Analisis Pemodelan Sistem Informasi Akademik dengan menggunakan Framework TOGAF 9.1 Phase Preliminary hingga Phase D (Studi Kasus : Universitas X)*

Notasi *Crow's Foot* memiliki dua level model data, yaitu *Conceptual Model* yang memiliki bentuk abstrak yang menunjukkan keseluruhan entitas, *Logical Model* yang

menentukan struktur rinci dari suatu entitas dan relasinya, dan *Physical Model* yang memberikan representasi aktual dari *database* secara visual lebih detail dengan struktur data pada tiap atributnya (Dorajatur, 2020).



1. Tidak mengutip atau menyalin (copy paste) secara acak!
- a. menggunakan sumber sesuai kebutuhan berdasarkan
- b. pengutipan hanya untuk keperluan penulisan karya ilmiah atau penelitian
- c. pengutipan harus menggunakan kutipan langsung
- d. Dianggap melanggar hak cipta atau pelanggaran hak cipta jika tidak ada izin dari Universitas Pertamina



1. Dilarang mengutip karya tulis ini, kecuali:
 - a. menyebutkan sumber sesuai kaidah kecependekiaan;
 - b. pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah atau penelitian;
 - c. pengutipan tidak merugikan Universitas Pertamina.
2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Universitas Pertamina.